

GUIDE DE DÉPLOIEMENT

Infrastructure Active Directory Windows Server 2022

Candidat	Soufiane ZOUGAGH
N° candidat	0254152519
Établissement	INGETIS
Entreprise	LogicFlow Solutions (fictif)
Domaine AD	logicflow.local
Serveur	DC01 — 192.168.10.1/24
Date	12/02/2026

0. Prérequis avant de commencer

0.1 Environnement attendu

i VM Windows Server 2022 installée avec une session Administrateur locale active.

Composant	Valeur attendue
OS installé	Windows Server 2022 Standard/Datacenter
RAM minimum	4 Go (8 Go recommandés)
Disque	60 Go minimum
Réseau	1 carte réseau en mode Réseau interne ou Bridgé
Connexion Internet	Recommandée (pour les mises à jour et redirecteurs DNS)

0.2 Avant de lancer le script PowerShell

- Ouvrir PowerShell en tant qu'Administrateur
- Autoriser l'exécution de scripts : Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
- Placer le script dans C:\Scripts\LogicFlow_AD_Setup.ps1
- Exécuter : .\LogicFlow_AD_Setup.ps1

⚠ Le script est INTERACTIF : un menu vous permet d'exécuter chaque étape séparément ou de tout déployer d'un coup (option A).

1. Configuration initiale du serveur (Étape 0 du script)

1.1 Renommer le serveur en DC01

i Depuis l'interface graphique : clic droit sur 'Ce PC' > Propriétés > Modifier les paramètres > Changer le nom de l'ordinateur en DC01

1.2 Configurer l'adresse IP fixe

Aller dans : Paramètres réseau > Centre réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte > Propriétés TCP/IPv4

Paramètre	Valeur à saisir
Adresse IP	192.168.10.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.10.254
DNS préféré	127.0.0.1 (lui-même)
DNS auxiliaire	8.8.8.8

✓ Après configuration : ipconfig /all doit afficher 192.168.10.1 sur votre interface réseau.

2. Installation et promotion AD DS (Étape 1 du script)

⚠ **ATTENTION** : Le serveur redémarre automatiquement à la fin de la promotion. C'est normal.

2.1 Installation du rôle via GUI (Gestionnaire de serveur)

N°	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir le Gestionnaire de serveur	Fenêtre du Gestionnaire de serveur ouverte
2	Cliquer sur 'Ajouter des rôles et fonctionnalités'	Assistant d'ajout de rôles lancé
3	Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité > Suivant	Sélection du serveur DC01
4	Cocher 'Services de domaine Active Directory'	Dépendances ajoutées automatiquement (DNS)
5	Cliquer sur Installer	Installation en cours (2-5 min)
6	Cliquer sur 'Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine'	Assistant de configuration AD DS ouvert

2.2 Paramètres de promotion

Paramètre	Valeur à saisir
Opération de déploiement	Ajouter une nouvelle forêt
Nom de domaine racine	logicflow.local
Niveau fonctionnel forêt	Windows Server 2016
Niveau fonctionnel domaine	Windows Server 2016
Serveur DNS	Cocher (activé par défaut)
Catalogue global (GC)	Cocher (activé par défaut)
Chemin BDD NTDS	C:\Windows\NTDS (défaut)
Chemin SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL (défaut)
Mot de passe DSRM	P@ssword_DSRM2026! (à noter précieusement)

✓ Après redémarrage : Se connecter avec LOGICFLOW\Administrateur — La promotion a réussi si le préfixe 'LOGICFLOW' apparaît à l'écran de connexion.

3. Configuration DNS (Étape 2 du script)

3.1 Vérification de la zone directe

Ouvrir : Gestionnaire de serveur > Outils > DNS

N°	Action	Résultat attendu
1	Développer DC01 > Zones de recherche directe	Zone 'logicflow.local' présente (créée auto par AD DS)
2	Vérifier l'enregistrement A pour DC01	DC01.logicflow.local → 192.168.10.1
3	Vérifier les enregistrements SRV	Dossier _msdcs présent avec les enregistrements de localisation

3.2 Créer la zone de recherche inverse

N°	Action	Résultat attendu
1	Clic droit sur 'Zones de recherche inverse' > Nouvelle zone	Assistant de création lancé
2	Type : Zone principale > Intégrée à Active Directory > Réplication : Forêt	Paramètres de réplication sélectionnés
3	Identifiant réseau : 192.168.10	Zone '10.168.192.in-addr.arpa' nommée automatiquement
4	Terminer l'assistant	Zone inverse créée
5	Clic droit sur la zone > Nouvel enregistrement PTR	Formulaire PTR ouvert
6	N° hôte : 1 Nom hôte cible : DC01.logicflow.local	PTR enregistré

3.3 Configurer les redirections DNS

N°	Action	Résultat attendu
1	Clic droit sur DC01 > Propriétés > Onglet Redirections	Liste des redirections affichée
2	Ajouter : 8.8.8.8 (Google DNS)	Redirection ajoutée
3	Ajouter : 1.1.1.1 (Cloudflare DNS)	Redirection ajoutée
4	Valider avec OK	Redirections sauvegardées

✓ Test depuis le serveur : nslookup google.com doit retourner une réponse avec l'adresse 192.168.10.1 comme serveur DNS.

4. Installation et configuration DHCP (Étape 3 du script)

4.1 Installer le rôle DHCP

N°	Action	Résultat attendu
1	Gestionnaire de serveur > Ajouter rôles > Serveur DHCP	Rôle installé avec les outils de gestion
2	Notification jaune : 'Terminer la configuration DHCP'	Assistant post-déploiement ouvert
3	Cliquer sur 'Valider'	Le compte Administrateur est autorisé dans AD

4.2 Créer l'étendue LAN_LogicFlow

N°	Action	Résultat attendu
1	Gestionnaire de serveur > Outils > DHCP	Console DHCP ouverte
2	Développer DC01.logicflow.local > Clic droit IPv4 > Nouvelle étendue	Assistant de création lancé
3	Nom : LAN_LogicFlow Description : Réseau interne LogicFlow	Nom défini
4	Plage : 192.168.10.50 à 192.168.10.200 Masque : 255.255.255.0	Plage configurée
5	Exclusion : de 192.168.10.1 à 192.168.10.49	Équipements réseau et serveurs réservés
6	Durée du bail : 8 jours	Durée configurée
7	Routeur (passerelle) : 192.168.10.254	Option 003 configurée
8	DNS : 192.168.10.1 Domaine : logicflow.local	Options 006 et 015 configurées
9	Activer l'étendue maintenant : Oui	Étendue active — icône verte

✓ Test : Sur un client Windows, ipconfig /release puis ipconfig /renew doit attribuer une IP entre 192.168.10.50 et .200.

5. Structure OU, Groupes et Utilisateurs (Étapes 4 & 5)

5.1 Créer les Unités Organisationnelles

Aller dans : Gestionnaire de serveur > Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (ADUC)

N°	Action	Résultat attendu
1	Développer logicflow.local > Clic droit sur le domaine > Nouveau > Unité d'organisation	Formulaire de création OU ouvert
2	Créer OU 'Direction' Cocher : Protégé contre la suppression	OU créée
3	Répéter pour : 'Informatique', 'Comptabilite', 'Employes'	4 OU créées au total

5.2 Créer les groupes de sécurité

Pour chaque OU, clic droit > Nouveau > Groupe :

Groupe	Type	OU parente	Description
GRP_Direction	Sécurité Global	Direction	Membres de la Direction
GRP_Informatique	Sécurité Global	Informatique	Service IT
GRP_Comptabilite	Sécurité Global	Comptabilite	Pôle Comptabilité
GRP_Employes	Sécurité Global	Employes	Pôle Opérationnel
GRP_Admins_SI	Sécurité Global	Informatique	Admins globaux SI

5.3 Créer les comptes utilisateurs

i 40 comptes à créer au total (4 Direction + 6 IT + 10 Comptabilité + 20 Employés). Utiliser le script PowerShell pour automatiser cette étape !

N°	Action	Résultat attendu
1	Dans l'OU cible > Clic droit > Nouveau > Utilisateur	Formulaire de création ouvert
2	Prénom : Marie NOM : DUPONT Identifiant : m.dupont	Compte nommé selon convention p.nom
3	Mot de passe : Logicflow@2026! L'utilisateur doit changer le mdp à la prochaine ouverture : cocher	Sécurité renforcée
4	Terminer > Clic droit sur le compte > Ajouter à un groupe	Compte ajouté à GRP_Direction

i Convention de nommage : Initiale du prénom + point + Nom en minuscules. Ex : Marie Dupont → m.dupont@logicflow.local

6. Partages réseau et droits NTFS (Étape 6)

⚠ **Principe du moindre privilège : chaque pôle n'accède QU'À son dossier. Le groupe 'Everyone' doit être supprimé des ACL.**

6.1 Créer les dossiers

N°	Action	Résultat attendu
1	Ouvrir l'Explorateur Windows > C:\ > Nouveau dossier 'Shares'	Dossier racine des partages créé
2	Dans C:\Shares, créer 4 sous-dossiers :	Direction, Informatique, Comptabilite, Partage_Commune
3	Pour chaque dossier : Clic droit > Propriétés > Partage > Partage avancé	Options de partage avancées ouvertes
4	Cocher 'Partager ce dossier' Nom du partage : Direction\$ (avec \$)	Partage masqué créé (non visible via le voisinage réseau)
5	Cliquer sur 'Autorisations' > Supprimer 'Tout le monde' > Ajouter GRP_Direction > Modifier	Droits de partage SMB configurés

6.2 Configurer les droits NTFS

Partage	Chemin	Groupe	Droits NTFS	Héritage
Direction\$	C:\Shares\Direction	GRP_Direction	Contrôle total	Désactivé
Informatique\$	C:\Shares\Informatique	GRP_Informatique	Contrôle total	Désactivé
Comptabilite\$	C:\Shares\Comptabilite	GRP_Comptabilite	Lecture/Écriture	Désactivé
Partage_Commune\$	C:\Shares\Partage_Commune	Domain Users	Lecture seule	Hérité

N°	Action	Résultat attendu
1	Clic droit sur le dossier > Propriétés > Sécurité > Avancé	Paramètres de sécurité avancés ouverts
2	Cliquer 'Désactiver l'héritage' > Supprimer toutes les autorisations héritées	Héritage désactivé
3	Supprimer le groupe 'Tout le monde' (Everyone) s'il est présent	Accès public supprimé
4	Ajouter SYSTEM → Contrôle total	Indispensable pour le bon fonctionnement Windows
5	Ajouter Domain Admins → Contrôle total	Accès admin préservé
6	Ajouter le groupe métier avec les droits correspondants au tableau ci-dessus	Droits NTFS métier appliqués
7	Vérifier via : Sécurité > Avancé > Accès effectif (tester avec un compte du groupe)	Droits effectifs confirmés

6.3 Activer l'audit sur Comptabilite\$

N°	Action	Résultat attendu
1	Propriétés Comptabilite\$ > Sécurité > Avancé > Onglet Audit	Panneau d'audit ouvert
2	Ajouter une entrée d'audit > Sélectionner 'Tout le monde'	Entité auditée sélectionnée
3	Cocher : Lecture / Écriture / Suppression – Succès ET Échec	Audit complet activé
4	Valider	Les accès à Comptabilite\$ seront consignés dans l'Observateur d'événements

7. Stratégies de groupe GPO (Étape 7)

i Ouvrir via : Gestionnaire de serveur > Outils > Gestion des stratégies de groupe (GPMC)

7.1 Créer et lier chaque GPO

N°	Action	Résultat attendu
1	Développer Forêt > Domaines > logicflow.local > Objets de stratégie de groupe	Liste des GPO existantes
2	Clic droit > Nouveau > Nom : GPO_Informatique > OK	GPO créée (non liée)
3	Clic droit sur l'OU Informatique > Lier un objet de stratégie de groupe existant	GPO_Informatique liée à OU=Informatique
4	Répéter pour GPO_Direction, GPO_Comptabilite, GPO_Employes	4 GPO créées et liées

7.2 Paramètres par GPO

GPO_Informatique — liée à OU=Informatique

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Pare-feu	Pare-feu local	Désactivé
Config. ordinateur > Modèles d'administration > Composants Windows > Bureau à distance	Connexions RDP	Autorisées
Config. utilisateur > Modèles d'administration > Système > Éco. d'écran	Délai verrouillage	1800 sec (30 min)

GPO_Direction — liée à OU=Direction

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. utilisateur > Modèles d'admin > Bureau > Bureau	Fond d'écran	\\DC01\NETLOGON\logicflow_bg.jpg
Config. utilisateur > Modèles d'admin > Panneau de configuration	Accès panneau config	Désactivé

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. utilisateur > Modèles d'admin > Système > Éco. d'écran	Délai verrouillage	900 sec (15 min)

GPO_Comptabilite — liée à OU=Comptabilite

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. ordinateur > Paramètres Windows > Sécurité > Stratégies locales > Audit	Audit connexion	Succès + Échec
Config. ordinateur > Modèles d'admin > Système > Accès au stockage amovible	Écriture USB	Refusée
Config. ordinateur > Paramètres Windows > Bureau à distance	RDP	Désactivé
Config. utilisateur > Modèles d'admin > Système > Éco. d'écran	Délai verrouillage	600 sec (10 min)

GPO_Employes — liée à OU=Employes

Chemin dans l'éditeur GPO	Paramètre	Valeur
Config. utilisateur > Modèles d'admin > Panneau de configuration	Accès panneau config	Désactivé
Config. utilisateur > Modèles d'admin > Système > Installation de logiciels	Installation MSI	Désactivée
Config. ordinateur > Paramètres Windows > Bureau à distance	RDP	Désactivé
Config. utilisateur > Modèles d'admin > Système > Éco. d'écran	Délai verrouillage	600 sec (10 min)

7.3 Forcer la mise à jour des GPO

```
# Depuis PowerShell sur DC01 :
gpupdate /force

# Pour vérifier l'application sur un client :
gpresult /r
```

8. Politique de mots de passe affinée (Étape 8)

8.1 Politique de domaine standard (tous les utilisateurs)

i Modifier via : Outils > Gestion des stratégies de groupe > Default Domain Policy > Modifier > Config. ordinateur > Paramètres Windows > Sécurité > Politiques de compte > Politique de mot de passe

Paramètre	Valeur
Longueur minimale	8 caractères
Historique	5 mots de passe
Durée maximale	90 jours

Durée minimale	1 jour
Complexité	Activée
Chiffrement réversible	Désactivé

8.2 Fine-Grained Password Policy pour GRP_Comptabilite

i Configurer via : ADAC (Centre d'administration AD) > logicflow.local > System > Password Settings Container > Nouveau

Paramètre	Valeur
Nom	PSO_Comptabilite
Priorité (Precedence)	10 (plus élevée = prioritaire)
Longueur minimale	12 caractères
Historique	10 mots de passe
Durée maximale	60 jours
Complexité	Activée
Seuil de verrouillage	5 tentatives
Durée de verrouillage	30 minutes
S'applique à	GRP_Comptabilite

9. Tests de validation (Étape 9)

9.1 Tests à effectuer depuis DC01

N°	Action	Résultat attendu
01	<code>nslookup DC01.logicflow.local</code>	192.168.10.1 — DNS interne OK
02	<code>nslookup google.com</code>	Réponse IP — Redirecteurs DNS fonctionnels
03	<code>Get-ADOrganizationalUnit -Filter *</code>	4 OU listées : Direction, Informatique, Comptabilite, Employes
04	<code>Get-ADUser -Filter * Measure-Object</code>	40 comptes (hors Administrateur et Invité)
05	<code>Get-SmbShare</code>	4 partages listés : Direction\$, Informatique\$, Comptabilite\$, Partage_Commune\$
06	<code>Get-DhcpServerv4Scope</code>	Étendue LAN_LogicFlow active, plage 50-200
07	<code>Get-GPO -All</code>	4 GPO listées : GPO_Informatique, GPO_Direction, GPO_Comptabilite, GPO_Employes

N°	Action	Résultat attendu
08	<code>Get-ADFineGrainedPasswordPolicy -Filter *</code>	PSO_Comptabilite — Priorité 10, 12 car. min

9.2 Tests à effectuer depuis le poste client (PC-Client01)

N°	Action	Résultat attendu
01	Joindre le domaine logicflow.local (Système > Paramètres > Nom de l'ordinateur)	Message 'Bienvenue dans le domaine logicflow.local'
02	Redémarrer et se connecter avec m.dupont / Logicflow@2026!	Connexion au domaine réussie — invite de changement de mdp
03	<code>ipconfig /all</code> depuis le client	IP entre 192.168.10.50 et .200, DNS = 192.168.10.1
04	<code>gpresult /r</code> depuis le client	Affiche la GPO du pôle de l'utilisateur connecté
05	Accéder à \\DC01\Direction\$ avec m.dupont	Accès accordé pour GRP_Direction
06	Tenter d'accéder à \\DC01\Comptabilite\$ avec m.dupont	Accès refusé — isolation NTFS fonctionnelle
07	Vérifier l'écran de verrouillage automatique	Délai conforme à la GPO du pôle

10. Commandes PowerShell de référence

Active Directory

```
# Lister tous les utilisateurs du domaine
Get-ADUser -Filter * -Properties DisplayName,Department | Select
DisplayName,SamAccountName

# Lister les membres d'un groupe
Get-ADGroupMember -Identity 'GRP_Comptabilite'

# Réinitialiser un mot de passe
Set-ADAccountPassword -Identity 'm.dupont' -Reset -NewPassword (Read-Host
-AsSecureString)

# Déverrouiller un compte bloqué
Unlock-ADAccount -Identity 'm.dupont'

# Vérifier les GPO héritées par une OU
Get-GPInheritance -Target 'OU=Comptabilite,DC=logicflow,DC=local'
```

DNS & DHCP

```
# Afficher les enregistrements DNS de la zone
Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName 'logicflow.local'

# Voir les baux DHCP actifs
Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.10.0

# Forcer le renouvellement DNS (client)
ipconfig /flushdns && ipconfig /registerdns
```

Diagnostic AD

```
# Vérifier l'état du contrôleur de domaine
dcdiag /test:dns /test:netlogons /test:sysvol /v

# Vérifier la réplication AD (utile si plusieurs DC)
repadmin /showrepl

# Tester l'authentification Kerberos
klist tickets
```

Récapitulatif — Checklist de déploiement

Étape	Action	Statut
0	Serveur renommé DC01 + IP fixe 192.168.10.1	☐ À faire
1	Rôle AD DS installé + Domaine logicflow.local créé	☐ À faire
2	DNS configuré : zone directe + inverse + redirecteurs	☐ À faire
3	DHCP configuré : étendue LAN_LogicFlow active	☐ À faire
4	4 OU créées + 5 groupes de sécurité	☐ À faire
5	40 comptes utilisateurs créés dans les bonnes OU	☐ À faire
6	4 partages réseau + droits NTFS + audit Comptabilité	☐ À faire
7	4 GPO créées et liées aux OU correspondantes	☐ À faire
8	Politique MDP domaine + FGPP Comptabilité	☐ À faire
9	Tous les tests de validation passés ✓	☐ À faire